

# هندسة البرمجيات (Software Engineering)

## الفصل الرابع: خطة المشروع (Project Plan)

### المخطط العام – Outline

- إدارة مشروع البرمجيات (Software Project Management)
- لعبة التخطيط (The Planning Game)
- خمسة مستويات للتخطيط (5 Levels of Planning):
  1. رؤية المنتج المنتج (Product Vision)
  2. خارطة طريق المنتج (Product Roadmap)
  3. خطة الإصدار (Release Plan)
  4. خطة التكرار (Iteration Planning)
  5. الاجتماع اليومي القصير (Daily Standup)

### إدارة مشروع البرمجيات

## (Software Project Management)

- تهتم إدارة مشروع البرمجيات بالأنشطة التي تضمن تسليم البرمجيات في الوقت المحدد، وفقًا للجدول الزمني، وبما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المطوّرة والمستفيدة من البرمجيات.

### خطة مشروع البرمجيات

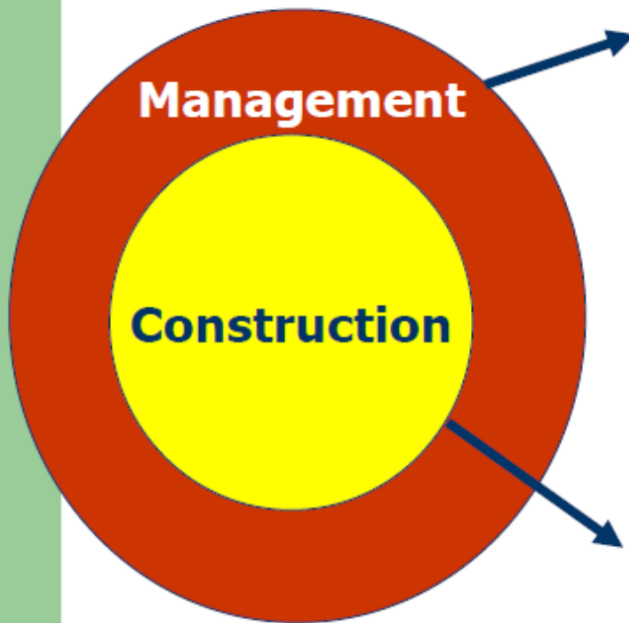


## (Software Project Plan)

- خطة مشروع البرمجيات هي أحد جوانب إدارة المشاريع، وتتضمن مجموعة من العمليات. الهدف من هذه العمليات هو ضمان تنسيق المهام المختلفة للمشروع بشكل جيد، وتحقيق أهداف المشروع المتعددة، بما في ذلك الانتهاء منه في الوقت المحدد.



## (Software Development)



project planning and management  
configuration management  
quality assurance  
installation and training  
etc.

Requirements  
Design  
Coding  
Testing  
Maintenance  
etc.

## تخطيط المشروع



## (Project Planning)

بشكل عام، يجب تخطيط مشروع البرمجيات على



الأسئلة التالية:

- كم ستبلغ التكلفة؟
- كم من الوقت سيستغرق؟
- كم عدد الأشخاص المطلوبين؟
- ما نوع الأشخاص المطلوبين؟
- ما الذي قد يسير بشكل خاطئ؟
- ماذا يمكننا أن نفعل لتقليل فرصة الفشل؟

# تخطيط المشروع



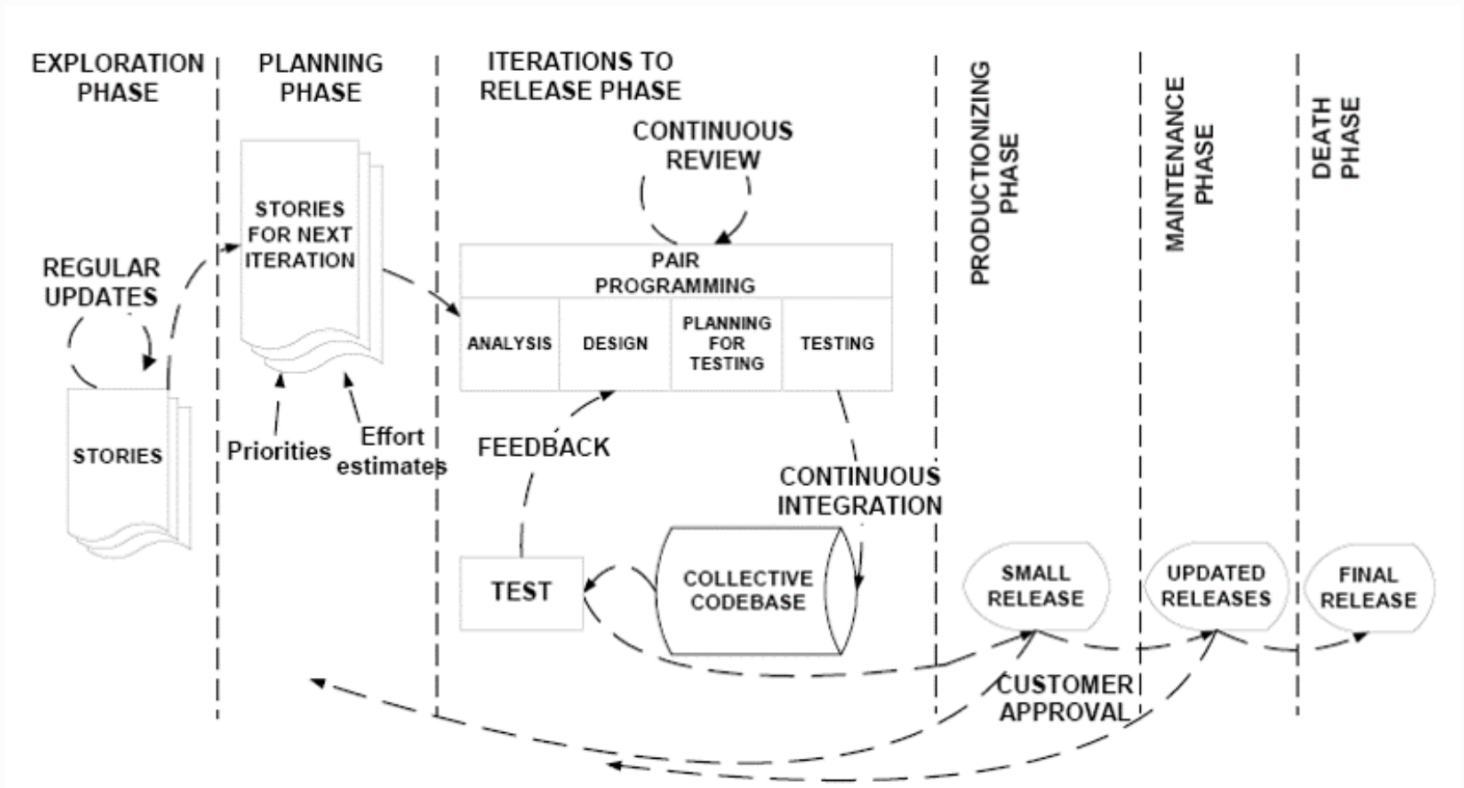
## (Project Planning)

يشمل المهام التالية:

- تحديد النطاق (Scoping): فهم المشكلة والعمل المطلوب إنجازه.
- التقدير (Estimation): تقدير الوقت والجهد.
- إدارة المخاطر (Risk): ما الذي قد يحدث بشكل خاطئ؟ ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟
- الجدولة (Schedule): إدارة الموارد والمراحل الرئيسية.
- استراتيجية التحكم (Control Strategy): كيف يمكننا اكتشاف الانحرافات أو المشكلات مبكرًا؟

## التخطيط في دورة حياة XP

### (Planning in the XP lifecycle)



# لعبة التخطيط (The Planning Game)

- ◆ فكرة اللعبة هي خلق مسافة عاطفية بسيطة من التخطيط من خلال التعامل معه كلعبة (ومن هنا جاءت التسمية).
- ◆ اللعبة لها هدف، وقطع لعب، ولاعبون، وقواعد للحركات المسموح بها.
- **الهدف:** تحقيق أكبر قيمة ممكنة من القصص (User Stories) في الإنتاج على مدار اللعبة.
- **اللاعبون:** اللاعبان هما "العمل" (Business) و"التطوير" (Development).

## لعبة التخطيط - عناصر اللعبة



- **القطع:** القطعة الأساسية في اللعبة هي قصة المستخدم (User Story). كل قصة لها قيمة (Value) وتكلفة (Cost).
- **الحركات:** اللعبة تتكون من ثلاث مراحل:
  1. **الاستكشاف (Exploration):** اكتشاف ما يمكن للنظام القيام به.  
**أمثلة:** كتابة قصة، تقدير قصة، تقسيم قصة.
  2. **الالتزام (Commitment):** اتخاذ قرار بشأن أي من المتطلبات المحتملة سيتم تنفيذها تاليًا.  
**أمثلة:** ترتيب القصص حسب القيمة، ترتيب القصص حسب المخاطر، تحديد السرعة (Velocity)، اختيار مجموعة القصص للإصدار.
  3. **التوجيه (Steer):** توجيه عملية التطوير مع تطور الواقع ومراجعتها.  
**أمثلة:** خطة التكرار (Iteration Plan)، إعادة تقدير القصص المتبقية، وتحديد السرعة مجددًا.

## 🧠 لعبة التخطيط - الفرق

- كل فريق XP (برمجة متطرفة) يتضمن العديد من خبراء الأعمال – العملاء المتواجدين في الموقع – وهم مسؤولون عن اتخاذ القرارات التجارية.
- الفرق الجيدة في المنهجيات الرشيقة (Agile) تقوم بالتخطيط، لكنها لا تخطط أكثر مما تحتاج (ولا أقل).
- إنهم ينتظرون حتى آخر لحظة مسؤولية لاتخاذ القرارات أو الالتزامات.

## 💡 لعبة التخطيط - قرارات العمل

🚫 يحتاج أصحاب الأعمال إلى اتخاذ قرارات بشأن:

- **النطاق (Scope):** ما مقدار المشكلة الذي يجب حله حتى يكون النظام ذو قيمة في الإنتاج؟
- **الأولوية (Priority):** إذا كان عليك اختيار A أو B أولاً، أيهما تختار؟
- **صاحب العمل هو الأقدر على تحديد ما هو قليل جدًا أو كثير جدًا.**
- **تركيب الإصدارات (Composition of Releases):** ما هو الحد الأدنى أو الأقصى من العمل المطلوب قبل أن تصبح البرمجية مفيدة أكثر من عدم وجودها؟
- **التواريخ الإصدارات (Dates of Releases):** ما هي التواريخ الهامة التي يمكن أن يحدث فيها وجود البرمجية (أو جزء منها) فارقًا كبيرًا؟

## لعبة التخطيط - قرارات التطوير

- لا يمكن لأصحاب العمل اتخاذ هذه القرارات في فراغ.
- فريق التطوير يحتاج إلى اتخاذ القرارات التقنية التي تُعد الأساس للقرارات التجارية.

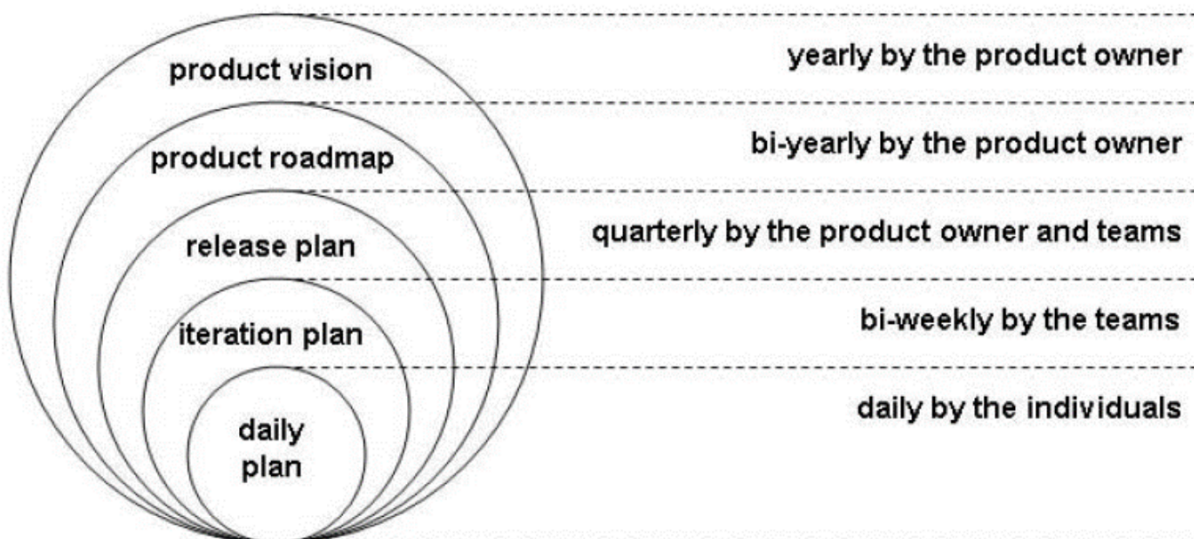
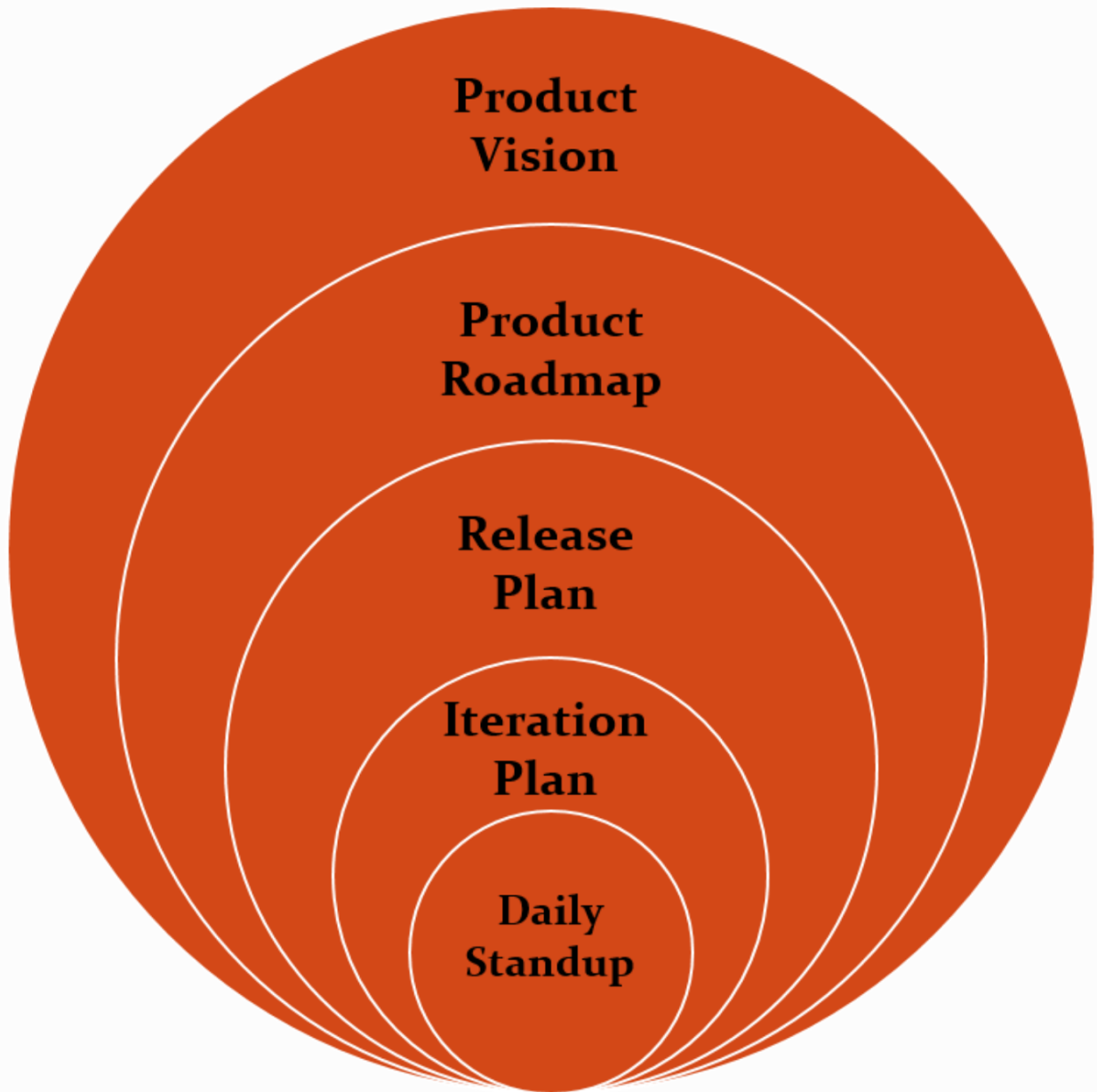
### القرارات التقنية تشمل:

- **التقديرات (Estimates):** كم من الوقت ستستغرق الميزة للتنفيذ؟
  - **العواقب (Consequences):** هناك قرارات استراتيجية يجب اتخاذها بعد فهم الآثار التقنية لها.
- مثل:** اختيار قاعدة بيانات، ويجب على فريق التطوير توضيح العواقب.

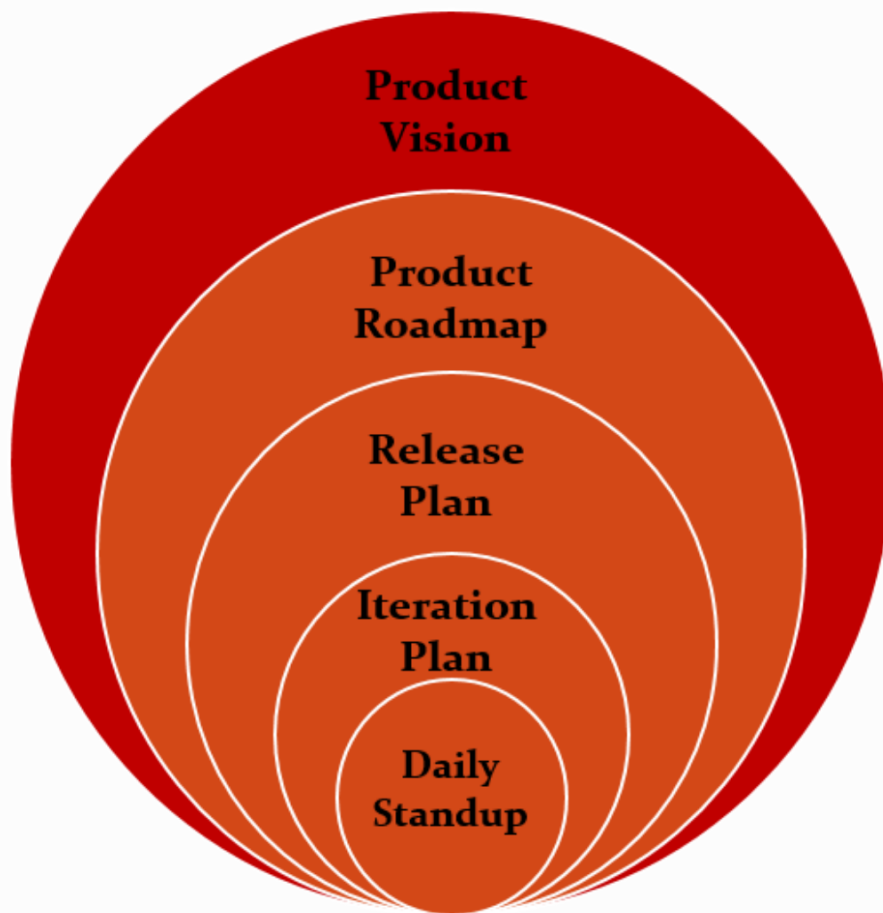
## لعبة التخطيط - العمليات التقنية

- **العملية (Process):**
  - كيف سيتم تنظيم العمل والفريق؟
- **الجدولة التفصيلية (Detailed Scheduling):**
  - داخل الإصدار، ما القصص التي سيتم تنفيذها أولاً؟
  - يحتاج المبرمجون إلى حرية لبدء تطوير الأجزاء الأكثر خطورة لتقليل المخاطر الكلية.
  - ضمن هذا القيد، غالبًا ما يقدمون أولويات العمل التجاري مبكرًا، مما يقلل من خطر إسقاط القصص الهامة قرب نهاية تطوير الإصدار.

# خمسة مستويات للتخطيط (5 Levels of Planning)



# 1 رؤية المنتج (Product Vision)



◆ عبارة الرؤية (Vision) هي تصريح عالي المستوى يصف الهدف من النظام.

◆ من دون وجود هذه الرؤية (Vision)، هناك احتمال كبير أن لا تؤدي جهودك الجيدة إلى ميزة تجارية فعلية.

◆ الرؤية (Vision) هي نقطة البداية، ويجب تعديلها استنادًا لما تتعلمه من تفاعل مع السوق.

🧩 رؤية المنتج - ماذا تشمل؟

!?! في هذه الرؤية، يشرح مالك المنتج الأمور التالية:

- من هو العميل المستهدف؟
- ما المشكلة التي تقوم بحلّها؟
- من هو المنافس؟
- ما هي نقاط القوة والضعف لديك؟

## مثال على رؤية المنتج

"بالنسبة لأقسام التسويق والمبيعات في الشركات المتوسطة التي تحتاج إلى وظائف CRM (إدارة علاقات العملاء) الأساسية، فإن CRM-Innovator هو خدمة قائمة على الويب توفر ميزات تتبع المبيعات، وتوليد العملاء المحتملين، ودعم مندوبي المبيعات، والتي تحسن العلاقات مع العملاء في نقاط الاتصال الحيوية. وعلى عكس الخدمات الأخرى أو المنتجات البرمجية المعلبة، فإن منتجنا يوفر خدمات قوية بتكلفة معتدلة."

## مثال آخر - بصيغة "تصريح المصعد

### "(Elevator Statement)"

✓ هذا النموذج يتبع الصيغة التالية:

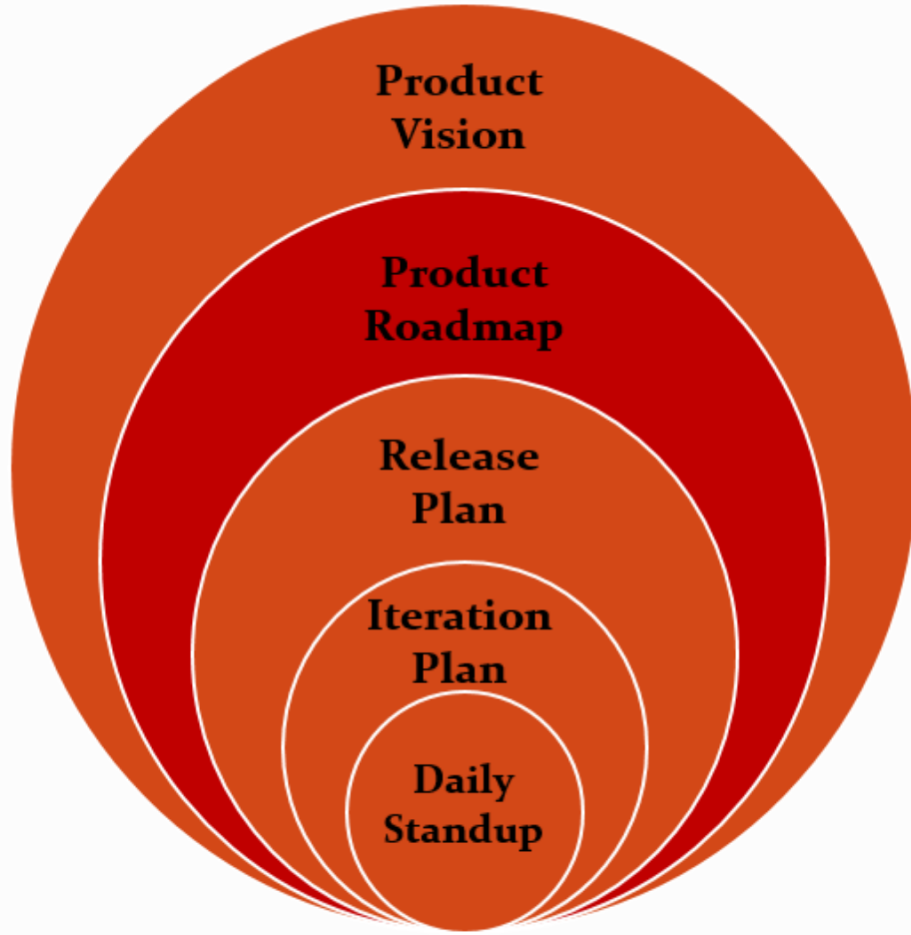
- For (العميل المستهدف)
- Who (وصف الحاجة أو الفرصة)
- The هو (فئة المنتج) (اسم المنتج)
- That (الفائدة الأساسية أو السبب المقنع للشراء)
- Unlike (البديل التنافسي الرئيسي)
- Our product (عبارة التمايز الأساسي)

## مثال آخر - بصيغة "تصريح المصعد

### "(Elevator Statement)"

بالنسبة لأطباء الأسنان ومساعدتهم الذين يحتاجون إلى جدولة المواعيد بكفاءة، فإن Dental Clinic 2.0 هو برنامج مكتبي وعلى الويب يدعم الوصول من المكتب وعن بُعد. وعلى عكس المنتجات المنافسة، فإن Dental Clinic 2.0 سهل الاستخدام وسعره تنافسي بقوة.

## (Product Roadmap)



- خارطة الطريق (Product Roadmap) هي خطة مستقبلية مرسومة بشكل عام، تتضمن الإصدارات المخطط لها أو المقترحة، وتعرض الوظائف عالية المستوى أو مواضيع الإصدارات، وتمتد عادة لفترة تغطي من إصدارين إلى ثلاثة إصدارات رئيسية قادمة.
- ✓ تعطي خارطة الطريق العملاء فكرة عما تقوم به وأين تتجه.

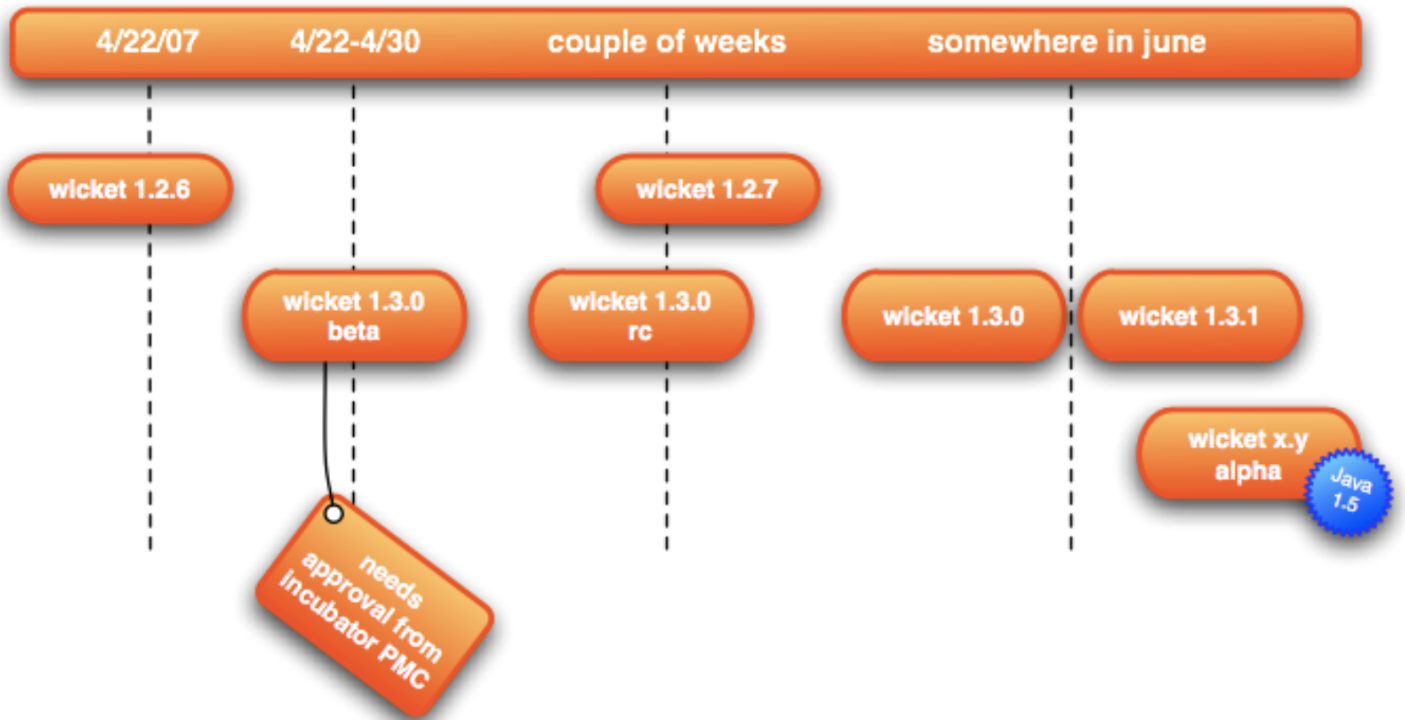
مدى خارطة الطريق 

- بالنسبة للشركات الناشئة أو تلك التي تعمل في أسواق متغيرة وسريعة النمو، قد تغطي خارطة الطريق فترة 12 شهرًا فقط.
- أما بالنسبة للشركات الأكثر نضجًا في أسواق أقل ديناميكية، فقد تمتد هذه الخارطة لعدة سنوات.

# مثال على خارطة الطريق



## Wicket roadmap

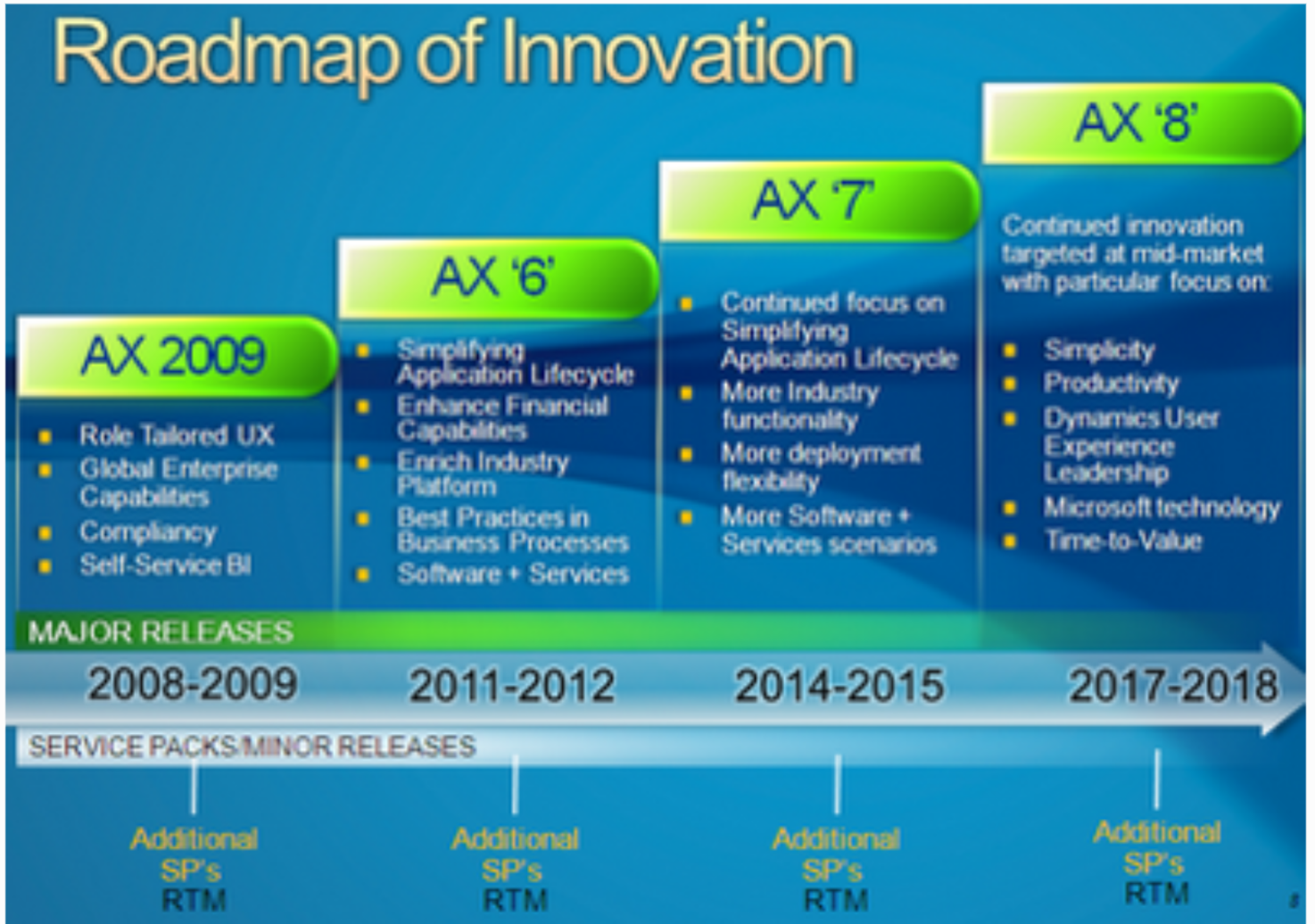


## Windows Server Release Cadence

Delivering on the Promise of New Value



# مثال على خارطة الطريق



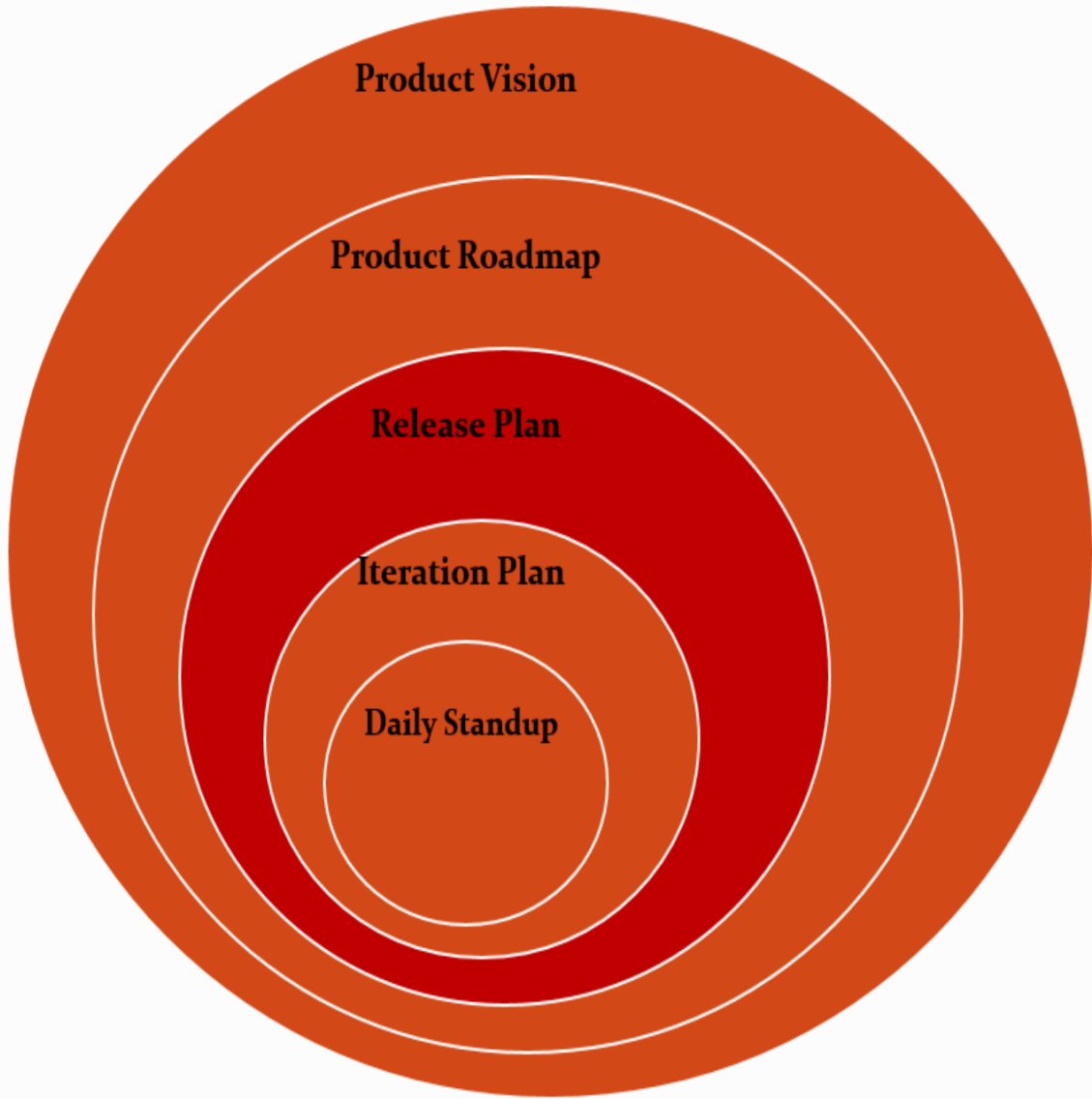
## أهداف خارطة الطريق



يهدف مالك المنتج من خلال خارطة الطريق إلى:



- توضيح الصورة الكاملة.
- تحديد وتوضيح متى تكون الإصدارات ضرورية.
- تحديد الوظائف الكافية لكل إصدار.
- التركيز على القيمة التجارية المستخلصة من كل إصدار.



◆ تُقسّم المشاريع إلى إصدارات (Releases)، وهي الإصدارات التي سيتم نشرها.

◆ الإصدار (Release) هو نسخة من النظام تحتوي على ميزات جديدة كافية بحيث يمكن تسليمها للمستخدمين خارج فريق التطوير. يمثل الإصدار عادة عملاً لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.

◆ المشروع قد يحتوي على عدد من الإصدارات (Releases) حسب ما يتفق عليه العميل والمطورون.

◆ بشكل عام، يتكوّن الإصدار من حوالي 80 (+20) قصة مستخدم (User Stories)، وتُقسّم إلى عدة تكرارات (Iterations).

◆ النتيجة هي خطة الإصدار (Release Plan): قائمة بالقصص (المتطلبات) مرتبة حسب القيمة التجارية.

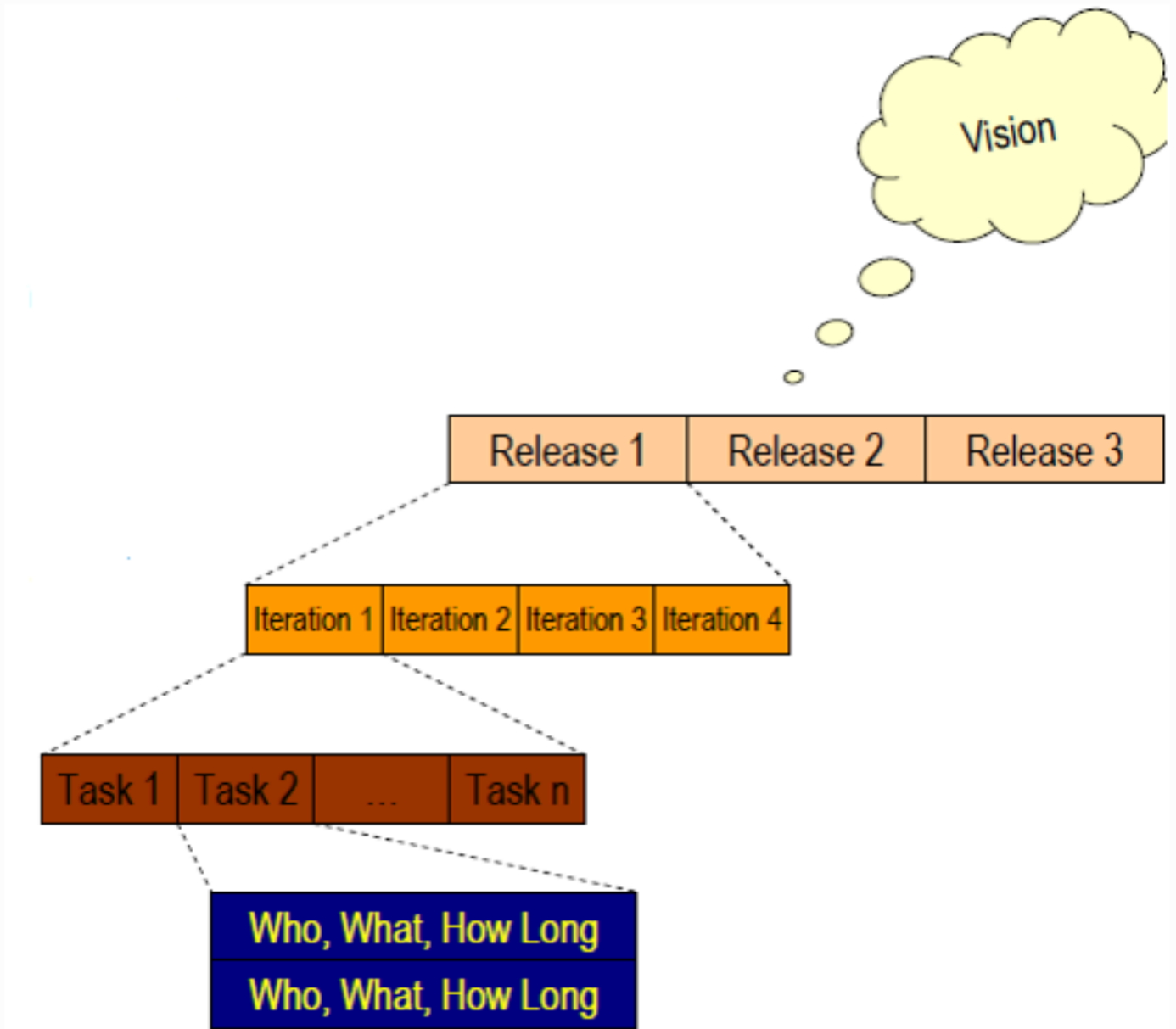
# مشروع XP (البرمجة المتطرفة)



يتكوّن المشروع من:



- رؤية: عبارة عالية المستوى.
- تكرارات: ضمن كل إصدار، تُستخدم تكرارات من أسبوع إلى أربعة أسابيع، تحتوي على ميزات مطلوبة من العميل للحصول على تغذية راجعة دقيقة.
- مهام: ضمن التكرارات، يتم استخدام مهام من يوم إلى ثلاثة أيام، ليتمكن الفريق من حل المشكلات أثناء التكرار ذاته.
- المهام البرمجية: كل تكرار يُقسم إلى مهام برمجية تستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام مثالية.



## خطة الإصدار (Release Plan) 🚀

يمكنك التخطيط حسب الوقت (Time) أو حسب النطاق (Scope).

تستخدم سرعة المشروع (Velocity) لتحديد:

1. كم عدد القصص التي يمكن تنفيذها قبل تاريخ معين (التخطيط الزمني)
2. أو كم من الوقت سيستغرق تنفيذ مجموعة من القصص (التخطيط حسب النطاق)

## خطة الإصدار - من يصنعها؟ 📝

يقوم العميل بإنشاء خطة الإصدار كقائمة بالميزات مرتبة حسب الأولوية، ومجمعة في تكرارات وفقًا للتقديرات وسرعة الفريق. **مثال:** بافتراض سرعة معلنة للفريق تبلغ 40 ساعة لكل تكرار، والفريق يخطط لتنفيذ 3 تكرارات.

| Iteration   | Stories       | Estimated time |
|-------------|---------------|----------------|
| Iteration 1 | Text screen   | 10 hours       |
|             | Simple query  | 30 hours       |
| Iteration 2 | Boolean query | 20 hours       |
|             | Simple screen | 20 hours       |
| Iteration 3 | Printing      | 30 hours       |
|             | Distribution  | 10 hours       |

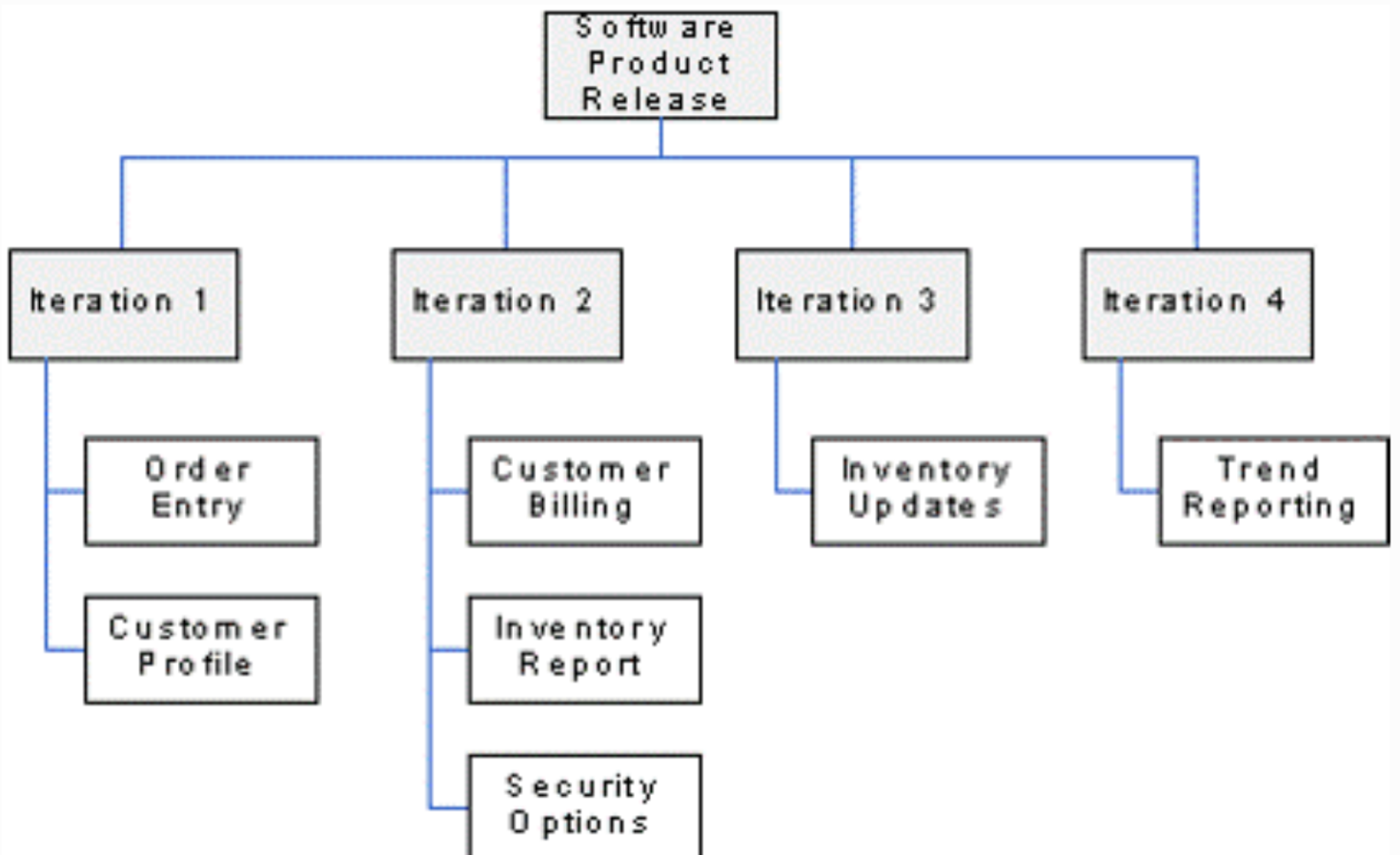
## خطة النطاق (Scope Plan) 🎯

خطة النطاق تُعرّف الميزات التي سيقوم الفريق ببنائها مسبقًا، لكن تاريخ الإصدار يبقى غير محدد.

# مثال على خطة الإصدار



| Story                                  | Time Estimate (Ideal Weeks) | Assigned Iteration # | Assigned Release # |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Find lowest fare.                      | 3                           | 2                    | 1                  |
| Show available flights.                | 2                           | 1                    | 1                  |
| Sort available flights by convenience. | 4                           |                      | 2                  |
| Purchase ticket.                       | 2                           | 1                    | 1                  |
| Do customer profile.                   | 4                           |                      |                    |
| Do simple customer profile.            | 2                           | 1                    | 1                  |
| Do full customer profile.              | 3                           |                      |                    |
| Review itineraries.                    | 1                           | 2                    | 1                  |
| Cancel itinerary.                      | 2                           |                      | 2                  |
| Print immigration paperwork.           | 4                           |                      |                    |
| Show hotels.                           | 3                           |                      | 2                  |
| Show hotel availability.               | 2                           |                      | 2                  |
| Offer sophisticated hotel search.      | 3                           |                      |                    |
| Book a hotel.                          | 1                           | 2                    | 1                  |
| Provide hotel/spaceline programs.      | 3                           |                      |                    |
| Offer airplane hire.                   | 3                           |                      |                    |



## ⚡ السرعة (Velocity)

- الوقت الزمني (Calendar Time): هو إجمالي الوقت الذي يمرّ حسب الساعة أو التقويم.
- الوقت المثالي (Ideal Time): هو الوقت الذي تستغرقه مهمة ما عند استبعاد جميع الانقطاعات والتشويش **مثل:** الاجتماعات، المكالمات، الرسائل، التدريب، المراجعات، إصلاح الأخطاء، الدعم الفني، الإجازات، إلخ.
- ◆ السرعة (Velocity) هي طريقة بسيطة لربط التقديرات بالوقت الزمني.
- ◆ وهي مجموع التقديرات للقصص (User Stories) التي تم إنجازها في تكرار واحد (Iteration).

## 🕒 تخطيط الإصدار (Release Planning)

- ◆ تخطيط الإصدار (Release Planning) هو جهد مشترك بين العميل والمبرمجين.
- ◆ يقود العميل هذا التخطيط، ويساعد المبرمجون في توجيهه.

ويتم ذلك كما يلي:

### 👤 العميل مسؤول عن:

- تعريف قصص المستخدم (User Stories).
- تحديد القيمة التجارية لكل قصة.
- اتخاذ القرار بشأن أي القصص سيتم بناؤها في هذا الإصدار.

### 💻 المبرمجون مسؤولون عن:

- تقدير الوقت اللازم لبناء كل قصة.
- تحذير العميل من المخاطر التقنية الكبيرة.
- قياس تقدم الفريق لتقديم ميزانية إجمالية للعميل.

## القيمة التجارية (Business Value)



- عند اختيار القصص التي سيتم تنفيذها، نستخدم القيمة التجارية كعامل رئيسي.
- ◆ نرغب في تقديم إصدار للعميل بأسرع وقت ممكن.
- ◆ نريد لهذا الإصدار أن يحمل أكبر قيمة ممكنة للعميل.
- ◆ لذلك، نقدم له أولاً الأشياء التي يريدها أكثر.
- بهذه الطريقة، يمكننا إصدار المنتج بسرعة، ويشعر العميل بالفائدة مباشرة.

## كيف نقيس القيمة التجارية؟



- الإجابة القصيرة: نحن كمطورين ومديري مشاريع لا نقيسها.
- تحديد القيمة التجارية هو قرار خاص برجال الأعمال أو أصحاب العمل.
- إنهم يعرفون السوق واحتياجاته أفضل منا.
- يمكن للمطورين اقتراح بدائل وطرح أسئلة، ولكن القرار النهائي هو قرار تجاري بحت.

## ترتيب القصص (Ordering the Stories)

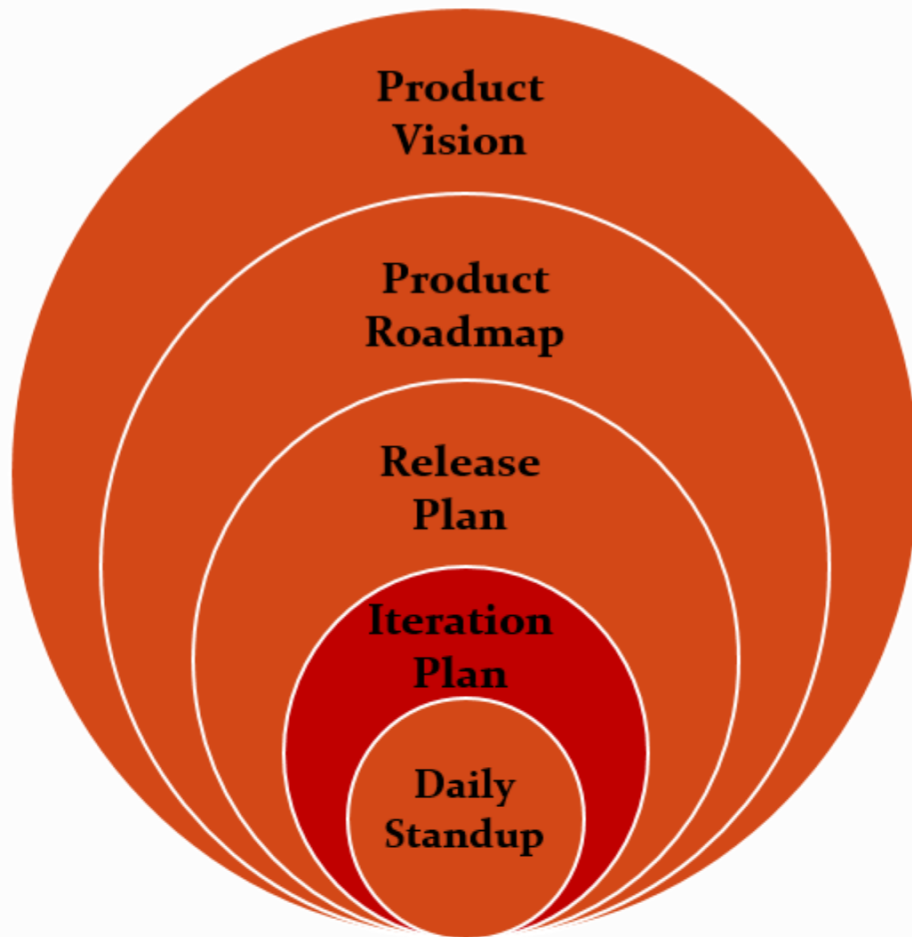


### أولوية قصص المستخدم (Prioritizing User Stories)



- لا فائدة حقيقية من تصنيف القصص إلى "عالية - متوسطة - منخفضة"، لأن جميع القصص تُعتبر مهمة أو لما تم كتابتها.
- بدلاً من ذلك، على العميل أن يجيب على سؤال: "ما الذي تريد تنفيذه أولاً؟ وما الذي يمكن تأجيله؟" بناءً على القيمة التجارية لكل قصة.

# تخطيط التكرار (Iteration Planning)



- يُعقد اجتماع لتخطيط التكرار في بداية كل تكرار، بهدف إنتاج خطة التكرار من المهام البرمجية.
- مدة التكرار: من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.
- يتم اختيار قصص المستخدم لهذا التكرار من خطة الإصدار، حسب ترتيب القيمة الأعلى أولاً.
- يتم تفكيك القصص إلى مهام برمجية، مدة كل منها من يوم إلى 3 أيام مثالية.

## تفاصيل تخطيط التكرار

- خلال تخطيط التكرار، يعرض العميل الميزات المطلوبة للأسبوعين القادمين.
- يقوم المبرمجون بتقسيم هذه الميزات إلى مهام وتقدير تكلفتها.
- استنادًا إلى كمية العمل المنجزة في التكرار السابق، يحدد الفريق ما يمكن إنجازه في التكرار الحالي.

## الالتزام في التكرار

### (Team Commitment)

- هذا هو المستوى الأول الذي يلتزم فيه الفريق فعليًا.
- يتم وضع خطة لما سيتم إنجازه خلال التكرار القادم (عدة أسابيع).
- يحصل الفريق على فهم واضح لما يعنيه "الانتهاء" (وذلك حسب معايير القبول - Acceptance Criteria).

### خطة التكرار (Iteration Plan)

- خطة التكرار تتكون من مجموعة من القصص ومجموعة من المهام.
- يقوم المبرمجون باختيار المهام بأنفسهم وتقديرها.

### ملكية خطة التكرار

- على عكس خطة الإصدار التي يقودها العميل، فإن خطة التكرار تعتبر إلى حد كبير مسؤولية المطورين.
- يقرر المطورون كيفية تنفيذ المهام وبأي ترتيب.
- يظل العميل مشاركًا، ومن المهم تقديم تقارير مرحلية خلال التكرار ليعرف العميل ما يحدث، ويحصل على فكرة عما يمكن أن يتم فعليًا.
- كما يشارك العميل إذا تبين للفريق أن حجم العمل أكبر من اللازم، ويحتاج إلى تقليص النطاق.

### المهمة (Task)

- المهمة هي أصغر وحدة عمل في التكرار.
- يتم تفكيك القصص إلى قائمة من المهام خلال اجتماع تخطيط التكرار.

# مثال على المهام لأحد القصص من خطة.



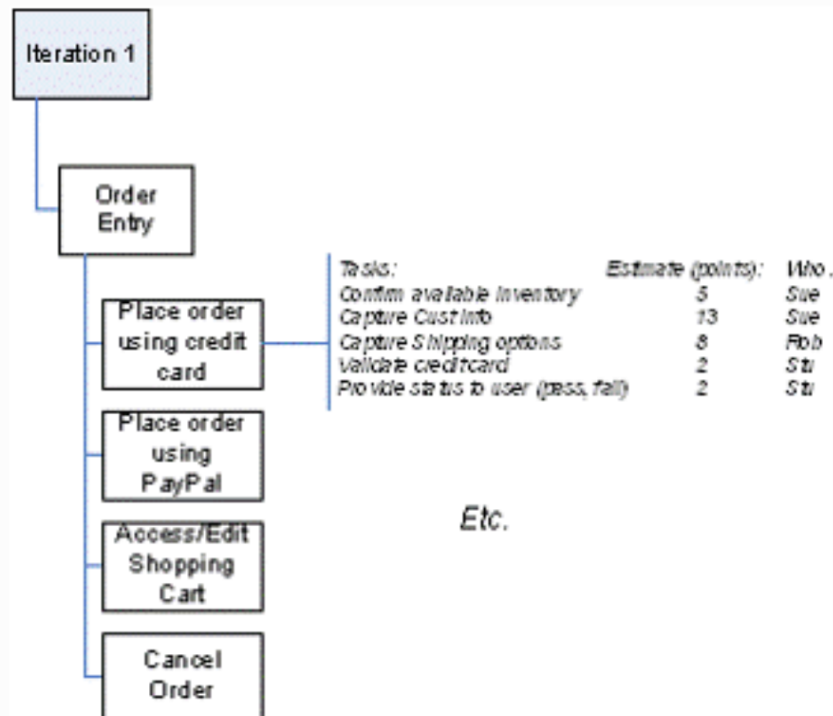
## الإصدار: "إغلاق حساب تشيس"

- مقارنة الأسعار والخدمات في البنوك المحلية.
- فتح حساب جديد.
- نقل الدفعات التلقائية (FedEx، EarthLink).
- بعد صرف آخر شيك، نقل المبالغ المتبقية.
- اختبار القبول (Acceptance Test): التأكد من إغلاق الحساب وأن الدفعات التلقائية تعمل.

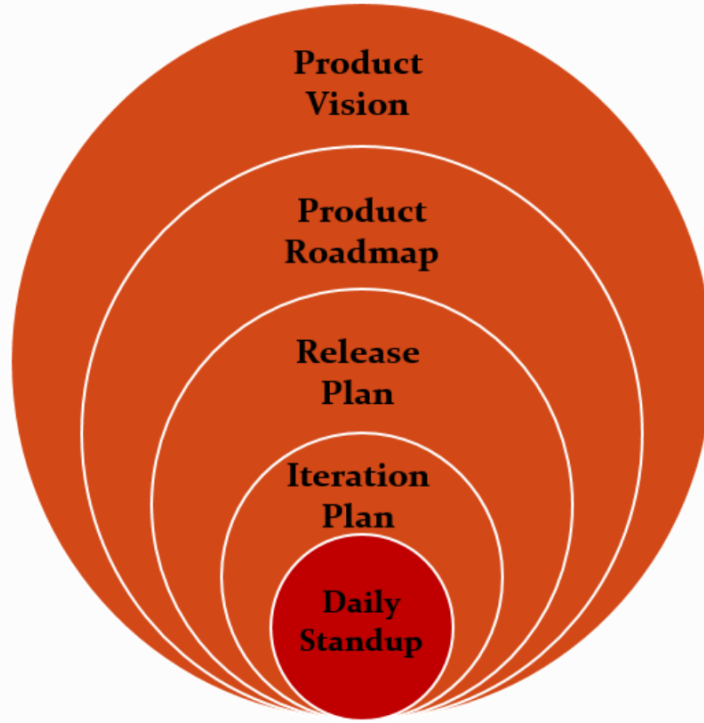
### Find lowest fare (story)

| Task                                       | Estimated time (weeks) | Who |
|--------------------------------------------|------------------------|-----|
| Alternative fare finder object             | 2                      | KB  |
| Find candidate fares by date range         | 1                      | MF  |
| Update ports to find alternatives          | 1                      | KB  |
| Find candidate fares for alternative ports | 1                      | KB  |
| Special offers – major airlines lines      | 2                      | MF  |
| Special offers – low-price airlines lines  | 3                      | RJ  |
| UI (User Interface) for low fares          | 1                      | RJ  |

## مثال آخر



# 5 الاجتماع اليومي القصير (Daily Standup)



هذا هو المستوى الذي يلتزم فيه الأفراد بما سينجزونه خلال اليوم القادم.

## أهداف الاجتماع اليومي: ✓

- ضمان التواصل بين أعضاء الفريق.
- تشجيع التعاون.
- إبراز العوائق التي تعيق الفريق وحلها.

## ما هو الاجتماع اليومي؟ ⌚

- هو اجتماع قصير يعقد يوميًا ليعرف الجميع ما الذي يتم إنجازه وما الذي لا يتم.
- الاجتماع جزء أساسي من الحياة اليومية لفرق Agile.
- بالرغم من أنه لا يُعتبر عادة جلسة تخطيط، إلا أنه كذلك فعليًا.
- يتطلع الفريق إلى اليوم القادم، ويستفيد من الدروس السابقة خلال التكرار، ويشارك خطته لليوم.
- يتم طرح المشكلات ومناقشتها، ويمكن تقييم مدى إمكانية تسليم الميزات المطلوبة ضمن التكرار بعد الاجتماع.

# نموذج الاجتماع اليومي

- الشكل بسيط جدًا: الجميع يقف في دائرة، ويتم المرور على كل شخص.
- كل شخص يجيب بإيجاز على 3 نقاط:
  1. ماذا أنجزت أمس؟
  2. ماذا ستنجز اليوم؟
  3. هل هناك أي عوائق أو إعلانات تخص الفريق؟